SKRYPT CIAMARY





SK 2025

Skrypt jest fuzją/zredagowaniem do mniejszej ilości tekstu skryptu Grembla oraz Oskara W.

ZAPOWIEDZIANE PODCZAS POWTÓRKI

1 Dlaczego ramka ma mniej niż 2kB ale więcej niż 64B

Minimalny rozmiar (512b) wynika z założeń dotyczących przepustowości, opóźnień (karta sieciowa, regeneratory) oraz rozmiaru sieci (maksymalna rozpiętość).

512b = 51.2 mikrosekundy (opóźnienia) * 10Mb/s

Ramka musi być na tyle długa, aby nadawca nadal ją nadawał, gdy zakłócenie do niego dotrze.

Maksymalny rozmiar wynika z czasu wprowadzenia standardu, kiedyś plik np. zawierający stronę tekstu był uznawany za duży. Nie wiedziano, że w obecnych czasach będą przesyłane dużo większe pliki. Dodatkowo stopa błędu wtedy wynosiła 10^{-8} (dzisiaj 10^{-13}). Większe ramki mają większą szanse na wystąpienie w nich błędu.

2 Na podstawie podanego adresu urządzenia i maski określ adres sieci, pierwszy i ostatni adres urządzenia w sieci, maksymalną liczbę urządzeń w sieci, adres rozgłoszeniowy

Adres urządzenia i maska ⟶ 123.213.234.188/22

Adres: 01111011 11010101 11101010 10111100 ⟶ 123.213.234.188

Maska: 11111111 11111111 11111100 00000000 ⟶ 255.255.252.0

Sieć: 01111011 11010101 11101000 00000000 ⟶ 123.213.232.0

Rozgł: 01111011 11010101 11101011 11111111 ⟶ 123.213.235.255

Pierwszy adres urządzenia ⟶ 123.213.232.1

Ostatni adres urządzenia ⟶ 123.213.235.254

Liczba urządzeń ⟶ $2^{32-22} - 2 = 1022$

3 Tryby (typy) pracy przełączników, metody przełączania, w tym kiedy/które (nie) stosować (i dlaczego).

TP Express switching ⟶ Przełącznik wykorzystuje statycznie skonfigurowaną tabelę MAC lub informacje od supervisor'a do kierowania ruchem. Jeśli adres docelowy jest nieznany, to pakiet kierowany jest pod adresy wskazane przez supervisora.

Zalety:

- Ograniczenie broadcastu
- Mniejsze ryzyko sztormów rozgłoszeniowych
- Szybka i deterministyczna transmisja

Wady:

- Ręczna konfiguracja
- Zmiana podłączeń może spowodować brak działania transmisji bez potrzebnej aktualizacji

TP Transparent Bridging ⟶ Przełącznik uczy się automatycznie adresów MAC i przesyła dane na odpowiednie porty. Jeśli adres docelowy jest nieznany, to wysyła na wszystkie oprócz źródłowego.

Zalety:

- Brak ręcznej konfiguracji
- Automatyczna rekonfiguracja przy zmianach

Wady:

- Sztormy rozgłoszeniowe
- Zalewanie sieci zbędnymi danymi

MP Store And Forward ⟶ Przełącznik odbiera całą ramkę danych, sprawdza jej sumę kontrolną, a następnie przekazuje dalej. Te aplikacje, które nie tolerują błędów pojawiających się w danych, powinny być obsługiwane przez przełączniki pracujące w tym trybie.

Zalety:

- Przekazywane poprawne dane
- Niezawodna, minimalizacja błędów w transmisji

Wady:

- Opóźnienie zależne od długości ramki
- Niższa szybkość transmisji

MP Cut Through ⟶ Przełącznik zaczyna przekazywać dane od razu po odczytaniu adresu docelowego (już po kilku bajtach). Przełączniki z tą metodą przełączania należy stosować tam, gdzie zależy nam głównie na szybkości, a ewentualne przekłamania nie zniszczą nam aplikacji.

Zalety:

- Niskie opóźnienie transmisji
- Zastosowania czasu rzeczywistego (gry, itp.)
- Mała pamięć buforowa

Wady:

- Przekazywanie uszkodzonych ramek
- Zalanie sieci błędnymi danymi

4 Porównanie regenerator, koncentrator, most, przełącznik, router, kiedy stosować

Regenerator ⟶ Wzmocnienie i oczyszczenie sygnału, pozwala na przesłanie na większą odległość.

Kiedy używać?

- Przedłużenie zasięgu łącza
- Połączenie sieci homogenicznych (tego samego rodzaju)

Koncentrator ⟶ Odbieranie sygnału z jednego portu i przesyłanie go do wszystkich pozostałych portów bez rozróżniania adresów.

Kiedy używać?

- Sieci zamknięte (rozgłaszanie na wszystkie porty)
- Małe obciążenia sieci (małe p kolizji)
- Sieć w topologii gwiazdy/wielopoziomowa hierarchia

- Łączenie sieci homogenicznych
- Nie dla dużego obciążenia (bo opóźnienia)
- Tańszy niż przełącznik

Most + Przełącznik → Uczą się adresów MAC podłączonych urządzeń i przesyłają ramkę tylko do konkretnego portu docelowego, gdy adres jest znany. W przeciwnym razie ramka jest rozsyłana do wszystkich portów.

Kiedy używać?

- Dzielenie domeny kolizyjnej na poddomeny
- Zwiększenie przepustowości
- Łączenie sieci heterogenicznych
- Spanning tree
- (przełącznik) w rozproszonych i scentralizowanych sieciach szkieletowych

Router → Przesyła pakiety między różnymi sieciami na podstawie adresu IP, wybierając najlepszą trasę według tabeli routingu.

Kiedy używać?

- Rozdzielenie domeny rozgłoszeniowej
- Łączenie z siecią WAN
- Nie nadużywać (wolny)

5 Wady protokołu IPv4 wynikające ze struktury nagłówka datagramu IPv4

Obecnie żadne pole nagłówka datagramu IPv4 nie odpowiada współczesnym wymaganiom. Były one wystarczające w czasie projektowania, natomiast w obliczu ewolucji dziedziny stały się one przestarzałe (zbyt długie/krótkie, zbędne).

Pola zbyt długie/przestarzałe:

- **TOS (type of service)** → pierwotnie przeznaczone do określania elementów QoS (min. opóźnienie, max. przepustowość, najlepsza poprawność, najniższy koszt), obecnie częściowo przedefiniowane jako DSCP (Differentiated Services Code Point). Z tego powodu istnieją w nim dwa nieużywane bity. Pole często ignorowane.
- **Wersja protokołu** → 4-bitowe pole identyfikujące wersję IP (obecnie v4 lub v6). Zbędny narzut bitów.
- **Pole protokołu** → 8-bitowe pole wskazujące protokół warstwy wyższej (np. TCP, UDP, ICMP). Protokołów warstwy transportowej jest ok. 140-150, a masowo używanych jest 5 z nich.

Pola zbędne/problematyczne:

- **Fragmentacja (znaczniki i przesunięcie fragmentacji)** ⟶ mechanizm fragmentacji datagramów przez routery pośredniczące zwiększa podatność na błędy transmisji (w przypadku utraty fragmentu, cały pakiet musi zostać odrzucony) oraz powoduje narzut związany z ponownym scalaniem.
- **Opcje nagłówka** ⟶ pole pozwalające na dołączanie dodatkowych informacji kontrolnych lub trasowania. W praktyce pole to jest bardzo rzadko wykorzystywane ze względu na swoją złożoność i brak wsparcia w większości implementacji sprzętowych i programowych routerów.
- **Suma kontrolna nagłówka** ⟶ 16-bitowa suma kontrolna obejmująca jedynie nagłówek IP. W dobie nowoczesnych sieci, gdzie BER jest rzędu 10^{-14}, skuteczność tego mechanizmu jest znikoma. Dodatkowo, suma ta nie wykrywa parzystych błędów, a jej obliczenie i weryfikacja generuje dodatkowy narzut obliczeniowy. Ponadto, suma kontrolna CRC i tak jest liczona w ramce Ethernet.

Pola zbyt krótkie:

- **TTL (Time To Live)** ⟶ 8-bitowe pole ograniczające liczbę hopów, jakie datagram może wykonać w sieci. Teoretycznie każdy router powinien zmniejszać wartość o 1, jednak nie istnieje mechanizm gwarantujący przestrzeganie tej reguły. Możliwa jest manipulacja tą wartością (np. odejmowanie większych wartości), co utrudnia diagnostykę tras i może prowadzić do nadużyć (np. ataków DoS). Pole kryminogenne.
- **ID datagramu** ⟶ 16-bitowe pole identyfikujące fragmenty tego samego datagramu. W przypadku intensywnego ruchu sieciowego może dojść do przepełnienia, skutkującego błędną rekonstrukcją pakietów po stronie odbiorcy. Umożliwia identyfikację wiadomości wraz z adresem IP, co zmniejsza prywatność.
- **Adres źródłowy i docelowy** ⟶ 32-bitowe adresy IP umożliwiają zaadresowanie jedynie 2^{32} unikalnych węzłów. W praktyce, ze względu na podział na klasy adresowe oraz adresy prywatne, rzeczywista pula adresów jest znacznie mniejsza. W związku z tym 32 bity to zdecydowanie za mało na obecną liczbę urządzeń (PC, telefony, IoT etc.).

6 VLAN (lokalne sieci wirtualne) - definicje, cel tworzenia, sposoby określania przynależności do sieci wirtualnej, standard IEEE 802.1Q

VLAN (ang. Virtual Local Area Network) ⟶ tworzenie wielu logicznych sieci w obrębie jednej fizycznej infrastruktury

Rodzaje VLAN:

- **Wewnętrzne** → realizowane w obrębie jednego urządzenia(przełącznika).
- **Zewnętrzne** → realizowane w obrębie kilku urządzeń (przełączników).
- **Jawne** → użytkownik wie, że pracuje w określonym VLAN-ie.
- **Ukryte** → użytkownik nie jest świadomy przynależności do VLAN-u; konfiguracja przeźroczysta.

Zalety + cele tworzenia:

- **Bezpieczeństwo** → separacja logiczna ruchu uniemożliwia podsłuchiwanie komunikacji i skanowanie urządzeń spoza danej sieci VLAN.
- **Przeciwdziałanie sztormom rozgłoszeniowym** → dzięki podziałowi domen rozgłoszeniowych bez konieczności użycia routerów.
- **Elastyczność** → możliwość zmiany organizacji sieci poprzez konfigurację oprogramowania, bez potrzeby fizycznego przemieszczania urządzeń.
- **Separacja** → bardziej obciążonych sieci od reszty.
- **Podział domeny rozgłoszeniowej** bez routerów (np. o rząd wielkości mniejsze opóźnienia).
- Logiczne **grupowanie** stacji.

Sposoby określania przynależności:

- **Grupy portów** → najczęściej stosowane rozwiązanie. Przypisanie portów przełącznika do odpowiednich VLAN-ów. W tej metodzie pojedynczy port (a więc i podłączona do niego stacja) zazwyczaj należy tylko do jednego VLAN-u, choć istnieją wyjątki w przypadku portów trunk.
- **Adresy MAC** → przełącznik wykorzystuje tabelę asocjacyjną do przypisywania urządzeń do VLAN-ów na podstawie ich adresów fizycznych. Stacja może należeć do kilku VLAN-ów, jeśli jej adres MAC jest skojarzony z wieloma wpisami w różnych VLAN-ach.
- **Adresy warstwy sieciowej** (np. IP) → przypisanie odbywa się na podstawie adresacji IP lub masek podsieci. W tym podejściu możliwe jest przypisanie jednej stacji do wielu VLAN-ów, o ile spełnia odpowiednie kryteria adresowe.
- **Reguły logiczne** → zaawansowane metody oparte na kombinacji powyższych kryteriów, jak również na analizie protokołów i pól nagłówka ramek. Taka elastyczność pozwala stacji na jednoczesną przysnależność do wielu VLAN-ów.
- **Multicastowe adresy IP** → stacje mogą dołączać do logicznych grup multicastowych, subskrybując specjalne adresy IP. Dzięki temu jedna stacja może być członkiem wielu multicastowych VLAN-ów jednocześnie.

VLAN w ramkach Ethernet (standard IEEE 802.1Q)

Znacznik VLAN wstawiany jest do ramki Ethernet pomiędzy polem adresów MAC a polem długości/typu. Znacznik ten dodawany i rozpoznawany jest przez pierwszy przełącznik (lub most) obsługujący VLAN, który jako pierwszy ma kontakt z ramką. Z kolei ostatni przełącznik VLAN na trasie usuwa ten znacznik przed dalszym przesłaniem ramki.

- Protocol Identifier (TPID) ⟶ stała wartość 0x8100 identyfikująca znacznik 802.1Q
- User Priority Bits ⟶ 3 bity określające priorytet QoS (zakres od 0 do 7).
- Canonical Format Indicator (CFI) ⟶ 1 bit; wartość 1 oznacza brak wsparcia dla retransmisji przez porty nieobsługujące 802.1Q.
- VLAN Identifier (VID) ⟶ 12-bitowe pole identyfikujące VLAN (teoretycznie do 4096 VLAN-ów, w praktyce często ograniczone przez sprzęt).

7 Podaj metody zwiększania niezawodności pracy sieci w warstwie 2 i 3 (uzasadniając, że wskazany mechanizm zwiększa niezawodność)

- Spanning Tree Protocol (STP) ⟶ przeciwdziała powstawaniu pętli w sieciach warstwy 2. Najpierw wybierany jest *root bridge* – most o najniższym adresie MAC, a następnie pozostałe mosty wyznaczają najkrótszą ścieżkę do root bridge. W efekcie powstaje drzewo spinające, którego wierzchołkami są mosty, a krawędziami – połączenia między nimi. Z punktu widzenia niezawodności ważne jest, że mechanizm STP opiera się na okresowym rozsyłaniu specjalnych ramek BPDU (Bridge Protocol Data Units), które umożliwiają wykrycie awarii – na przykład gdy root bridge przestaje odpowiadać. W takiej sytuacji następuje rekonfiguracja drzewa, która trwa zwykle do około minuty.
- Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) ⟶ udoskonalona wersja STP, która znacznie skraca czas rekonfiguracji sieci (kilka sekund). RSTP wykorzystuje nowe role portów (np. Alternate, Backup), które reprezentują potencjalne ścieżki zapasowe. Dzięki temu przełącznik może błyskawicznie przełączyć się na zapasową trasę bez konieczności pełnej przebudowy drzewa. Jeśli taka alternatywa istnieje, port zmienia swój stan na Forwarding niemal natychmiast. Dopiero brak dostępnych alternatyw powoduje pełną rekonfigurację, jak w klasycznym STP.
- Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) ⟶ Rozszerza możliwości RSTP o obsługę wielu instancji drzewa spinającego, co pozwala na przypisywanie różnych VLAN-ów do różnych drzew spinających. Dzięki temu możliwe jest lepsze wykorzystanie łączy w sieci i separacja ruchu VLAN-owego przy zachowaniu mechanizmów zapobiegających pętlom.

- **Agregacja Łączy** ⟶ Łączenie kilku fizycznych portów przełączników w jedno logiczne połączenie o wyższej przepustowości i pełnym dupleksie. Przełączniki muszą obsługiwać ten mechanizm (np. poprzez protokół LACP – Link Aggregation Control Protocol), w przeciwnym razie powstałoby zagrożenie pętlą, a Spanning Tree automatycznie zablokowałby nadmiarowe łącza. Mechanizm agregacji umożliwia również load balancing, czyli rozkład ruchu pomiędzy nadmiarowe łącza, choć wszystkie ramki z jednego połączenia przechodzą tylko jednym z nich, aby uniknąć problemów z kolejnością i duplikatami. Z punktu widzenia niezawodności najważniejsza jest szybka reakcja na awarię pojedynczego łącza – transmisja zostaje niezwłocznie przerzucona na pozostałe łącza w agregacie, a czas przełączenia wynosi zwykle kilkadziesiąt do kilkuset mikrosekund.
- **Routing** ⟶ Zapewnia przesyłanie pakietów pomiędzy urządzeniami w sieci warstwy 3. Po otrzymaniu pakietu, decydują o jego dalszej drodze na podstawie tablic routingu. Wyróżniamy routing statyczny, gdzie administrator ręcznie konfiguruje trasy alternatywne na wypadek awarii, oraz routing dynamiczny, w którym routery automatycznie odnajdują alternatywne ścieżki poprzez wymianę informacji routingowych. Czas znalezienia alternatywnej trasy w routing dynamicznym jest rzędu milisekund.

8 Synchronizacja w sieciach - definicja, cechy, standardy, w tym NTP

Synchronizacja w sieciach komputerowych odnosi się do procesu zapewnienia spójności czasowej pomiędzy różnymi urządzeniami sieciowymi. Precyzyjne zegary są kluczowe dla wielu zastosowań, takich jak bezpieczeństwo, transmisja danych, analiza zdarzeń, czy systemy czasu rzeczywistego.

Cechy:

- Jednolite odniesienie czasowe w całej sieci.
- Minimalizacja dryfu zegarów między urządzeniami.
- Skalowalność i odporność na błędy sieciowe.
- Możliwość integracji z zewnętrznymi źródłami czasu.

Standardy:

- **NTP (Network Time Protocol)** ⟶ standardowy protokół synchronizacji czasu w sieciach opartych na IP. Hierarchiczna struktura serwerów (stratum). Synchronizacja z dokładnością rzędu 10^{-3} s. Szeroko stosowany ze względu na prostotę wdrożenia, choć niewystarczający do zastosowań wymagających wysokiej precyzji (np. finanse).

- **SNTP (Simple Network Time Protocol)** ⟶ uproszczona wersja NTP, zapewniająca jeszcze mniejszą dokładność synchronizacji. Nadaje się do zastosowań niekrytycznych.
- **PTP (Precision Time Protocol)** ⟶ Bardzo precyzyjna synchronizacja czasu, z dokładnością do 10^{-9} s w sieciach lokalnych. Stosowany w przemyśle, energetyce, systemach pomiarowych i komunikacji 5G.
- **White Rabbit** ⟶ rozszerzenie PTP opracowane przez CERN, umożliwiające synchronizację z dokładnością poniżej 10^{-9} s. Wykorzystywany m.in. w systemach akwizycji danych fizyki eksperymentalnej oraz przemysłowej automatyce.
- **DCF77** ⟶ system radiowy do synchronizacji zegarów atomowych.

9 Zasady organizacji DNS; DNS - co to jest, jak działa, typy rekordów

DNS (Domain Name System) to system tłumaczący zrozumiałe dla ludzi nazwy domenowe na odpowiadające im adresy IP. Dzięki temu użytkownicy nie muszą pamiętać adresów IP, masek ani tras. Początkowo funkcję tę realizował plik hosts.txt, który stał się niewydolny. Obecnie DNS to największy na świecie rozproszony system bazodanowy obsługujący tłumaczenia nazw.

Struktura:

- Hierarchiczną (drzewiasta) z korzeniem (root) zarządzanym przez ICANN
- Bezpośrednio pod rootem są domeny najwyższego poziomu (TLD) (com, org, pl)
- Każda domena to poddrzewo, a subdomena to poddrzewo danej domeny.
- Do utworzenia subdomeny wymagana jest zgoda właściciela domeny nadrzędnej.
- Nazwa domenowa (FQDN) składa się z członów oddzielonych kropkami. Maksymalna długość to 255 znaków, pojedynczy człon: 63 znaki.

Komponenty:

- **Domain Name Space** ⟶ przestrzeń nazw zorganizowana w strukturę drzewa domen.
- **Resource Records** ⟶ dane przypisane do domen, zawarte w bazach serwerów DNS.
- **Name Servers** ⟶ serwery nazw (DNS), przechowujące i udostępniające rekordy domen.
- **Resolvers** ⟶ programy, które wysyłają zapytania DNS do serwerów w imieniu klienta. Mogą działać po stronie serwera i klienta.

Format Rekordu Zasobów:

- **Właściciel** ⟶ nazwa domeny, której dotyczy rekord

- **TTL** ⟶ czas buforowania
- **Klasa** ⟶ np. IN (dla Internetu)
- **Typ** ⟶ rodzaj rekordu (A, MX, NS itd.)
- **Dane** ⟶ zawartość rekordu zależna od typu

Typy Serwerów DNS:

- **Root Server** ⟶ zawiera dane o domenach głównych
- **Master Server** ⟶ serwer główny dla danej strefy (może być Primary lub Secondary/Slave).
- **Slave Server** ⟶ przechowuje kopię danych z Primary, działa zapasowo.
- **Caching Server** ⟶ buforuje odpowiedzi DNS.
- **Forwarding Server** ⟶ przekazuje zapytania dalej.

Działanie Iteracyjne:

- Wysłanie zapytania do lokalnego serwera DNS.
- Lokalny serwer, jeśli nie zna odpowiedzi, pyta kolejno root (odpowiada adresem TLD), TLD (odpowiada adresem 2LD), 2LD, 3LD itd.
- Każdy serwer podaje tylko wskazanie na niższy poziom, chyba, że zna odpowiedź na zapytanie.
- Jeśli serwer zna odpowiedź, to daję ją bezpośrednio lokalnemu serwerowi.

Działanie rekurencyjne:

- Wysłanie zapytania do lokalnego serwera DNS.
- Lokalny serwer, jeśli nie zna odpowiedzi, kontaktuje się z serwerem wyżej w hierarchii, który wykonuje tą samą czynność.
- Zapytanie idzie w górę drzewa, aż dotrze do roota. Root kieruje zapytanie do TLD odpowiedzialnego za odpowiednią poddomenę.
- Zapytanie idzie wgłąb drzewa, aż do uzyskania odpowiedzi.
- Odpowiedź wraca po tej samej trasie.

10 Dlaczego i jak kodujemy sygnały w Ethernet’cie

W nowoczesnych rozwiązaniach stosuje się kodowania ***wielopoziomowe*** (do modulacji) i ***xb/yb***, które pozwalają na mniejszy narzut i wykorzystanie pasma o niższej częstotliwości, umożliwiając tym samym efektywną transmisję przy wysokich prędkościach. Ponadto dzięki wprowadzeniu dodatkowych bitów możliwe jest unikanie długich ciągów zer, co poprawia stabilność synchronizacji. Oprócz tego nie ma długich okresów bez zmian, co jest szczególnie

ważne w szybkich sieciach, gdzie synchronizacja jest kluczowa do utrzymania stabilnej transmisji danych.

Kodowania Wielopoziomowe:

- Zmniejszają zapotrzebowanie na pasmo.
- Większa liczba poziomów powoduje mniejsze różnice napięć, co wymaga bardziej zaawansowanych metod odtwarzania bitów
- W nowszych standardach Ethernet używane do modulacji.
- Przykłady ⟶ MLT-3, 4D-PAM5, PAM-16

Kodowanie xb/yb:

- Każde x bitów jest zamieniane na y bitów tak, aby liczba kolejnych zer nie przekraczała 3.
- Zapobiega przegrzewaniu lub niedogrzaniu lasera w transmisji optycznej.
- Umożliwia szybkie wykrycie awarii łącza (4 zer z rzędu ⟶ błąd).
- Zapobiega problemom z synchronizacją sygnału (bo ogranicza długie serie zer i jedynek).
- W połączeniu ze scramblerem, przeciwdziała powstawaniu składowej stałej (idealnie średnia wartość sygnału 0 dla symetrycznego względem 0).
- Wprowadza narzut (więcej bitów niż przesyłanych danych).

11 Dlaczego należy minimalizować liczbę urządzeń sieciowych

Zwiększenie wydajności/stabilności:

- **Mniejsze obciążenie sieci** ⟶ każde urządzenie zużywa zasoby i generuje ruch. Zbyt wiele urządzeń, zwłaszcza tych nieużywanych lub przestarzałych, może spowalniać całą sieć, prowadzić do zatorów i spadku przepustowości.
- **Mniejsza liczba punktów awarii** ⟶ Mniej urządzeń oznacza mniej potencjalnych źródeł problemów.

Bezpieczeństwo:

- **Mniejsza powierzchnia ataku** ⟶ Każde urządzenie podłączone do sieci stanowi potencjalny punkt wejścia dla cyberataków. Im mniej urządzeń, tym mniej luk w zabezpieczeniach do monitorowania i ochrony.

Uproszczenie zarządzania/konserwacji:

- **Mniejsza złożoność sieci** ⟶ Duża liczba urządzeń zwiększa złożoność sieci, co utrudnia jej konfigurację, monitorowanie i rozwiązywanie problemów. Prostsza sieć jest łatwiejsza do zrozumienia i utrzymania.

- **Łatwiejsze wykrywanie problemów** → W sieci z mniejszą liczbą urządzeń łatwiej jest zidentyfikować i rozwiązać problemy z wydajnością lub awarie.

Oszczędności finansowe:

- **Niższe koszty zakupu sprzętu** → Im mniej urządzeń, tym mniej wydatków
- **Mniejsze zużycie energii** → Urządzenia sieciowe zużywają energię. Mniejsza ich liczba przekłada się na niższy użytek prądu.

12 10Gb/s - ile/jakie rozwiązania i które generują dokładnie 10Gb/s; Rozpoznaj i opisz konkretną implementację 10Gb ETH

10GbE (10Gb Ethernet):

- **Format ramki bez zmian** → struktura ramki Ethernet pozostaje identyczna z poprzednimi wersjami.
- **Tylko full-duplex, brak CSMA/CD** → działa wyłącznie w trybie pełnodupleksowym, eliminując konieczność wykrywania kolizji (CSMA/CD).
- **Pozostaje asynchroniczny** → brak wspólnego zegara, synchronizacja odbywa się przez specjalne sekwencje w kodowaniu.
- **Agregacja łączy** → możliwość połączenia wielu łączy fizycznych w jedno logiczne w celu zwiększenia przepustowości i niezawodności.
- Dwa rodzaje interfejsów warstwy fizycznej:
  - **LAN PHY** → do zastosowań lokalnych
  - **WAN PHY** → przeznaczony do integracji z sieciami WAN, wyposażony w dodatkowy układ framer, umożliwiający tworzenie ramek SONET.
- **Wykorzystywane media transmisyjne** → światłowody, skrętki, kable miedziane.
- **Kodowanie 64b/66b** → zapewnia niższy narzut niż 8b/10b, ale nie gwarantuje równowagi prądu stałego; wymaga dodatkowych technik korekcyjnych.
- **Implementacje nie osiągają pełnych 10 Gb/s na pojedynczym strumieniu** → ze względu na równoległość transmisji oraz kodowanie blokowe.
- **Oznaczenia:**
  - **Base** → transmisja sygnału w paśmie podstawowym, bez modulacji na inne częstotliwości
  - **S, L, E** → długość fali (Short, Long, Extra-long)
  - **R, W** → warstwa fizyczna (LAN PHY, WAN PHY)
  - **X, W** → kodowanie (X – 8b/10b, W – 64b/66b)
  - **4** → liczba torów transmisji (transmisja równoległa)
  - **Medium:**

- ❖ **Fiber (światłowód)** ⟶ SR, SW, LR, LW, ER, EW, LX4, LRM
- ❖ **Copper (kabel miedziany)** ⟶ CX4 (twinax), T (skrętka)
- ❖ **Backplane (ścieżki na PCB)** ⟶ KX4, KR

13 Opisz protokoły stosowane w poczcie internetowej

Protokoły:

- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)** ⟶ protokół do wysyłania wiadomości e-mail między serwerami. Używa portu TCP 25. Obsługuje komendy (np. HELO, MAIL FROM, RCPT TO) i odpowiedzi serwera (np. 220 – service ready, 250 – OK).
- **POP3 (Post Office Protocol v3)** ⟶ umożliwia pobieranie wiadomości na komputer użytkownika. Zazwyczaj wiadomości są usuwane z serwera po pobraniu. Z konta pocztowego może korzystać jednocześnie tylko jeden użytkownik. Port TCP 110.
- **IMAP4 (Internet Message Access Protocol v4)** ⟶ pozwala na przeglądanie i zarządzanie wiadomościami bez ich pobierania. Wiadomości są przechowywane na serwerze. Z jednego konta pocztowego może korzystać jednocześnie kilku użytkowników. Port TCP 143.

14 Wady protokołu IPv4 niewynikające ze struktury nagłówka datagramu IPv4

Sraka? Bez sensu pytanie protokół IPv4 = naglowek

15 DHCP - co to, po co, zasada działania

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ⟶ protokół sieciowy będący kompatybilnym rozszerzeniem BOOTP, służący do automatycznego przydzielania adresów IP oraz innych parametrów konfiguracyjnych (np. maska podsieci, brama domyślna, serwer DNS) urządzeniom w sieci lokalnej.

Cechy:

- **Trzy metody przydziału adresu IP:**
  - **Ręczna** ⟶ administrator przypisuje adres na stałe
  - **Automatyczna** ⟶ serwer przydziela adres na stałe przy pierwszym połączeniu.
  - **Dynamiczna** ⟶ adres przyznawany jest na czas określony jako dzierżawa
- Współpracuje z protokołami pomocniczymi warstwy łącza danych i sieci: **ARP, RARP, BOOTP.**
- Obsługuje rezerwacje stałych adresów na podstawie adresów MAC.
- Czasowe parametry dzierżawy:

- **T1** ⟶ czas odnowienia dzierżawy u pierwotnego serwera,
- **T2** ⟶ czas odnowienia dzierżawy u innego serwera,
- **Preferred lifetime, Valid lifetime** ⟶ okresy ważności dares.

Komponenty:

- **DHCP Client** ⟶ urządzenie proszące o konfigurację
- **DHCP Server** ⟶ przydziela konfigurację
- **DHCP Relay Agent** ⟶ umożliwia przekazywanie komunikatów przez routery

Komunikaty:

- **DHCPDISCOVER** – klient szuka serwera
- **DHCPOFFER** – serwer oferuje adres
- **DHCPREQUEST** – klient akceptuje ofertę
- **DHCPACK** – potwierdzenie przydziału adresu.